

APLICACIÓN DE GESTIÓN DE TORNEO DE AJEDREZ

Informe Técnico del Proyecto Intermodular

Ciclo Formativo:

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (1º-DAM)

Módulo:

Sistemas Informáticos

Profesor:

Olga Moreno

Alumno:

Luis Alberto Rodriguez Vera

ÍNDICE

1. Tipo de Sistema donde se ejecutará la aplicación

- Plataforma de ejecución
- Tecnologías utilizadas
- Tipos de usuarios
- Justificación del sistema

2. Requisitos Hardware

- Requisitos mínimos
- Requisitos recomendados

3. Sistema Operativo Recomendado

- Sistemas operativos compatibles
- Justificación de la elección

4. Instalación del Entorno

- Pasos a seguir

5. Usuarios, Permisos y Estructura de Carpetas

- Usuarios del sistema
- Permisos del sistema
- Seguridad de los datos
- Estructura de carpetas

6. Mantenimiento Básico

- Actualizaciones
- Revisiones periódicas
- Actuación ante fallo

7. Evidencias del Funcionamiento

Informe Tecnico de la App Torneo de Ajedrez

1. Tipo de Sistema donde se ejecutará la aplicación

La aplicación de gestión de torneos de ajedrez está diseñada inicialmente como una aplicación de escritorio (PC). Este enfoque permite una alta compatibilidad con distintos equipos y facilita su uso en entornos locales como clubes de ajedrez o PC personales.

Se trata de una aplicación desarrollada en java, permitiendo su ejecución en diferentes sistemas operativos que dispongan de una máquina virtual Java (JVM).

La aplicación funciona como un sistema centralizado donde distintos tipos de usuarios acceden con diferentes permisos.

El sistema está orientado a:

- Administradores, que gestionan completamente la aplicación.
- Árbitros, que registran los movimientos de las partidas.
- Jugadores o clubes, que consultan información como partidas y clasificaciones.

El uso de un PC como sistema principal es adecuado debido a:

- Compatibilidad con múltiples sistemas operativos.
- Facilidad de uso en entornos locales.
- Suficiente rendimiento para gestionar partidas, usuarios y clasificaciones sin necesidad de infraestructura compleja.
- Simplicidad de despliegue, evitando configuraciones de servidores avanzados.

En el futuro, se contempla una posible ampliación a plataformas web o móviles (Android), lo que permitiría un acceso más amplio al sistema.

2. Requisitos Hardware

Requisitos Mínimos:

- **CPU:** Procesador de 2 núcleos (ej. Intel i3 o equivalente).
- **RAM:** 4 GB.
- **Almacenamiento:** 500 MB libres (instalación + datos básicos).
- **Periféricos:**
 - Teclado y ratón.
 - Pantalla.
- **Conexión a Internet.**

Requisitos Recomendados:

- **CPU:** Procesador de 4 núcleos (ej. Intel i5 o equivalente).
- **RAM:** 8 GB.

- **Almacenamiento:** 1 GB o más (para datos, logs y copias de seguridad).
- **Periféricos:**
 - Teclado y ratón.
 - Pantalla.
- **Conexcion a Internet.**

3. Sistema Operativo Recomendado

Es compatible tanto en sistemas operativos de windows y linux gracias al uso del lenguaje java.

SO principal recomendado:

- Windows 10 o superior.

Alternativas:

- Distribuciones Linux (Ubuntu 22.04 o similares).

Los motivos de la eleccion han sido por diversos motivos:

1. Java permite ejecutar la aplicacion en diversas plataformas.
2. La mayoría de los usuarios usan windows y es el mas facil de usar.
3. En ambos sistemas se puede instalar el entorno de java.

4. Instalación del Entorno

Para ejecutar correctamente la aplicación, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Instalar Java Development Kit (JDK)
 - Versión recomendada: JDK 17 o superior.
 - Descargar desde la página oficial de Oracle o OpenJDK.
2. Configurar variables de entorno
 - Definir la variable JAVA_HOME.
 - Añadir Java al PATH del sistema.
3. Descargar la aplicación
 - Clonar o descargar el repositorio del proyecto.
4. Compilar el proyecto (si es necesario)
 - Usar el comando:
`javac NombreDelProyecto.java`
5. Ejecutar la aplicación
 - Ejecutar el archivo principal con:
`java NombreDelProyecto`

5. Usuarios, Permisos y Estructuras de Carpetas

Usuarios del Sistema:

- Administrador
 - Control total del sistema (permisos de lectura, escritura y ejecucion).
 - Puede gestionar usuarios, partidas, clasificaciones, patrocinadores, staff y otros datos del torneo.
- Arbitro
 - Control parcial del sistema (permiso de lectura y escritura).
 - Puede registrar los movimientos en las partidas de los jugadores y ver la clasificacion y las partidas.
- Usuarios
 - Accesos limitado del programa (permiso de lectura).
 - Puede consultar partidas, movimientos y clasificacion.

El sistema está diseñado para evitar la manipulación indebida de datos:

- Los usuarios no pueden modificar la información de otros usuarios.
- Se protege la integridad de los resultados del torneo.
- Se respetan principios basicos de protección de datos.

Los árbitros registran los movimientos de las partidas, lo cual es necesario ya que pueden existir múltiples partidas simultáneas. Cada partida queda asociada a un árbitro.

Los administradores tienen control total para gestionar incidencias, modificaciones o mantenimiento del sistema.

Estructura de carpetas

- /src/main/resources/org/example/torneoajedrez → Pantallas de la App
- src/main/java/org/example/torneoajedrez → Control de las Pantallas y gestion de la APP

6. Mantenimiento Básico

Actualizaciones

- Sistema operativo.
- Java (JDK).
- Librerías utilizadas _
 - Lombok v. 11.81.44.
 - mysql-connector-j v 9.6.0.
- Aplicar cuando haya nuevas versiones estables.

Revisiones periódicas

- Comprobación del espacio en disco.
- Revisión de logs en busca de errores.

- Verificación del correcto funcionamiento del sistema.

Actuación ante fallos

- Reiniciar la aplicación.
- Restaurar una copia de seguridad en caso de pérdida de datos.

Este mantenimiento garantiza la estabilidad y continuidad del servicio.

7. Evidencias del Funcionamiento

<https://www.dropbox.com/scl/fo/tqhfwd1lcaifq80ezd9ya/AEIDNRUSXeAUmovPd3FKr10?rlkey=ta0beed0vry0hyfuw1bwx2gb7&st=tn3qhye1&dl=0>